Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №7

«ФУНКЦІЇ»

Виконав:

студент 1 курсу

групи ФеП-11

Ліснічук Данило

Викладач:

асист. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття і застосування функцій.

Хід роботи

1. **Створити функцію, яка перевіряє, чи введене з консолі число є простим.**

```c
bool isSimple(int value){
    if(value <= 1){
        return false;
    }

    for(int i = 2; i <= value / 2; i++){
        if(value % i == 0){
            return false;
        }
    }
    return true;
}

int main() {
    int value = 0;

    printf("Enter your value: ");
    scanf("%d", &value);

    bool result = isSimple(value);

    printf("Your value %s", result ? "is Simple" : "isn't Simple");

    return 0;
}
```

2. **Написати програму, котра рекурсивно вираховує суму чисел від Вашого порядкового номера в журналі до 100.**

```c
int sum(int num){
    int result;

    if(num > 100){
        return 0;
    }

    result = num + sum(num + 1);
    return result;
}
```

```c
int main() {
    int num = 0;

    printf("Enter your list num: ");
    scanf("%d", &num);

    int result = sum(num);

    printf("Your value - %d", result);

    return 0;
}
```

3. **Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі тризначне число і вивести його прописом.**

```c
double N = 9;
double A = 17;

double f(double x) {
    return N * x + A;
}
```

```c
int main() {
    int x = 0;
    double a = -100, b = 100;
    double epsilon = 0.001;
    double c = 0;

    if (f(a) * f(b) >= 0) {
        printf("Not Exist\n");
        return 1;
    }

    while ((b - a) >= epsilon) {
        c = (a + b) / 2.0;

        if (f(a) * f(c) < 0) {
            b = c;
        } else {
            a = c;
        }
    }

    printf("The root of the equation %g * x + (%g) = 0 is: %g\n", N, A, c);

    return 0;
}
```

Висновок: працював з функціями та зрозумів їхні переваги. Звичайну функцію застосовував для перевірки простого числа, рекурсивну функцію для обчислення суми чисел до 100, розділення на дві функції використав для методу половинного ділення, де окремо описав рівняння та сам алгоритм пошуку. Для себе зрозумів, що звичайна функція зручна для винесення логіки в окремий блок, рекурсія підходить для задач, які повторюють самі себе, а розділення обчислень на кілька функцій дозволяє легко змінювати математичну формулу, не чіпаючи алгоритм.